

Страница 1: Цели бизнес-проекта и структура исследования оттока

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И АКТУАЛЬНОСТЬ КЕЙСА:

Данный проект посвящен разработке системы прогностического анализа ухода и долгосрочной лояльности розничных клиентов банка (Churn Prediction).

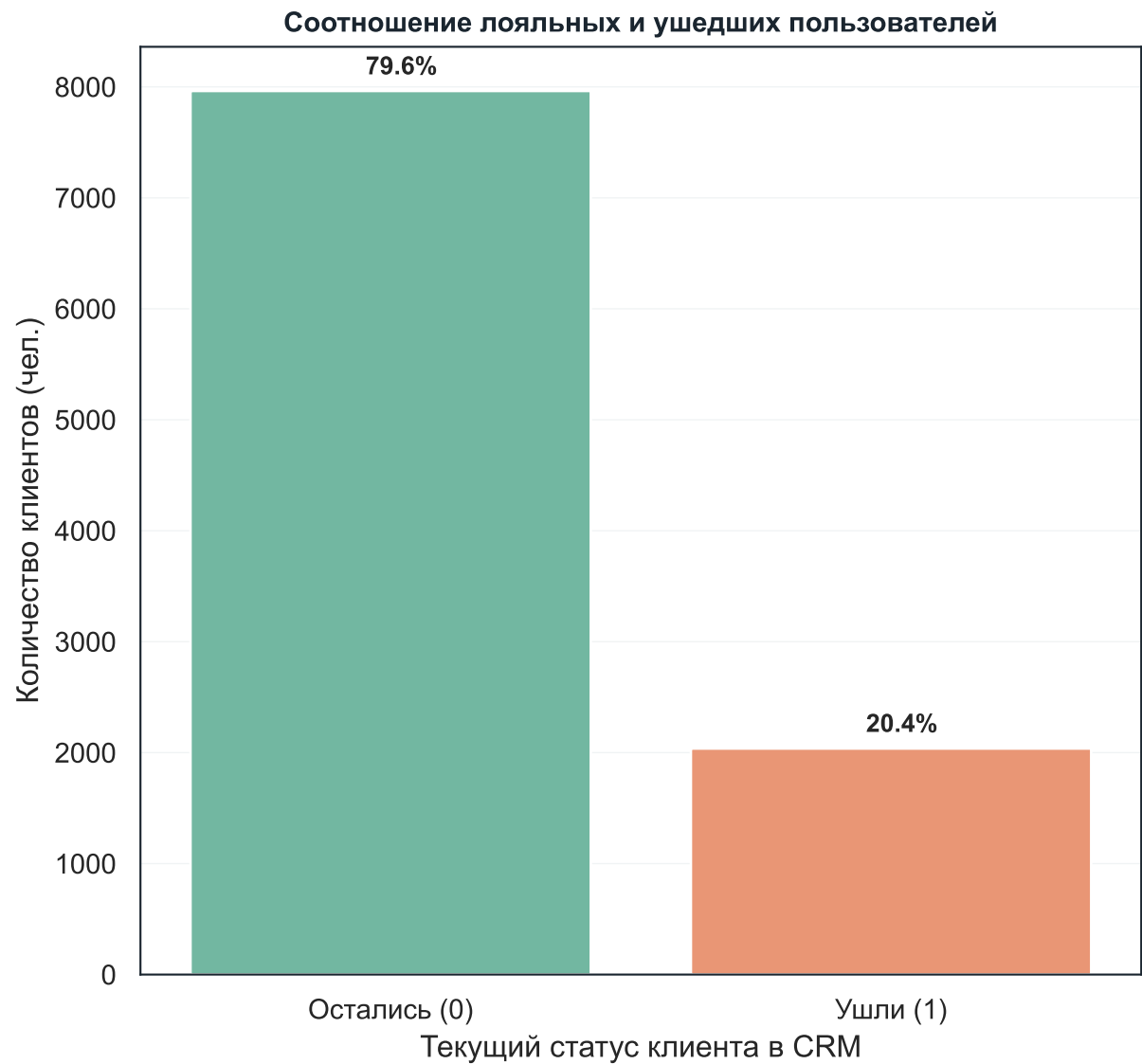
Своевременное прогнозирование намерений клиентов расторгнуть контракт позволяет банку проактивно применять удерживающие маркетинговые инструменты, предотвращая прямой отток капитала и снижая издержки на привлечение новых пользователей.

- Общий объем обработанных исторических записей: 10000 заемщиков.
- Целевая переменная (Target): Fact ухода клиента из банка (Exited = 1).

ПЛАН И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ:

- 1. Сбор и очистка данных средствами СУБД SQLite**
- 2. Выявление очагов риска и демографических маркеров**
- 3. Обучение ансамблевой модели машинного обучения (Random Forest)**
- 4. Внедрение автоматической оценки рисков в контур CRM**

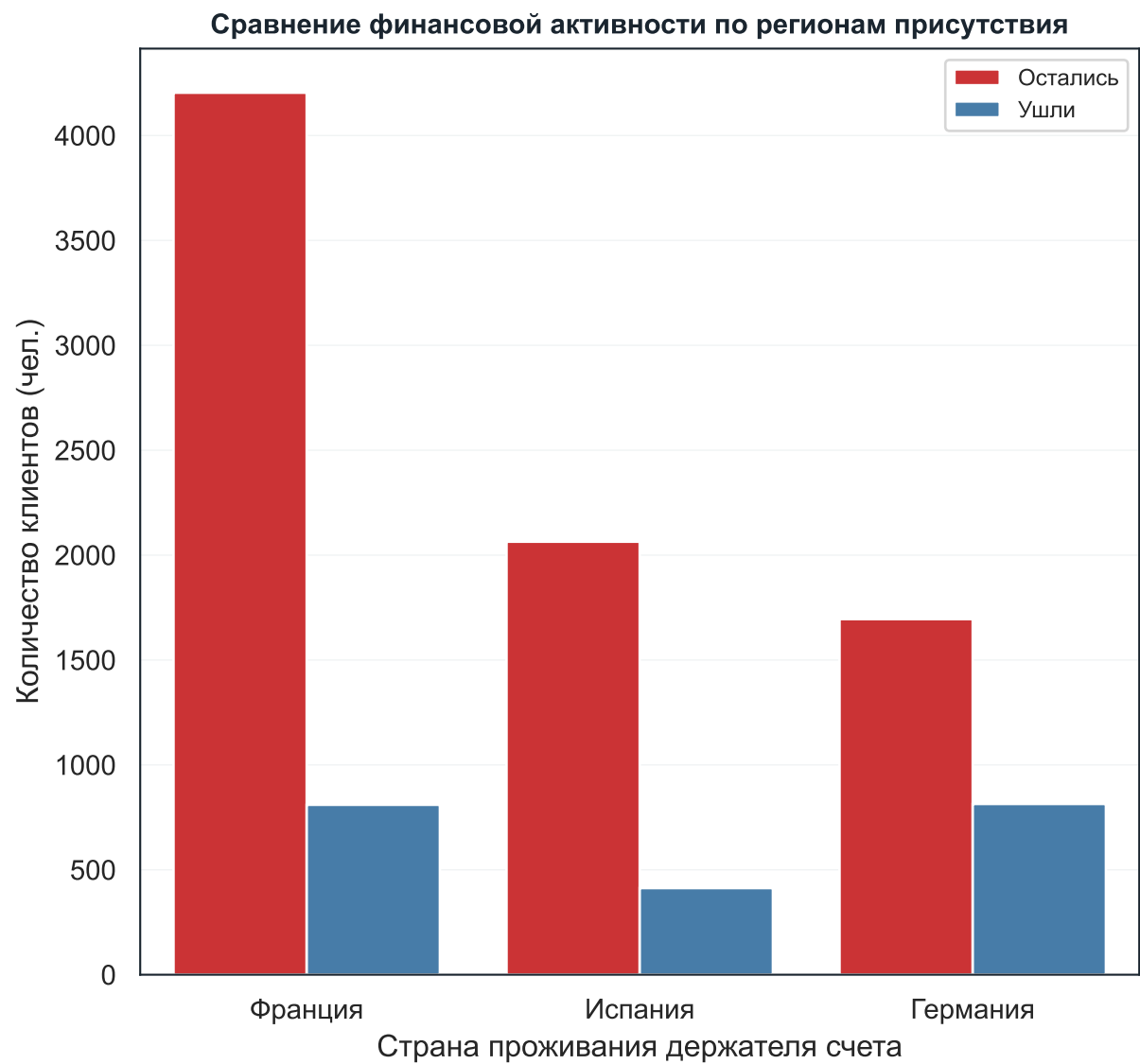
Страница 2: Анализ структуры клиентской базы банка (Дисбаланс классов)



Структурный аудит портфеля:

- Всего в исследовании: 10000 клиентов.
- Наблюдается сильный естественный дисбаланс классов (доля оттока составляет около 20.4%).
- Для предотвращения смещения оценок модели применена балансировка весов классов (`class_weight='balanced'`) при обучении.

Страница 3: Географический анализ лояльности (Региональный отток)

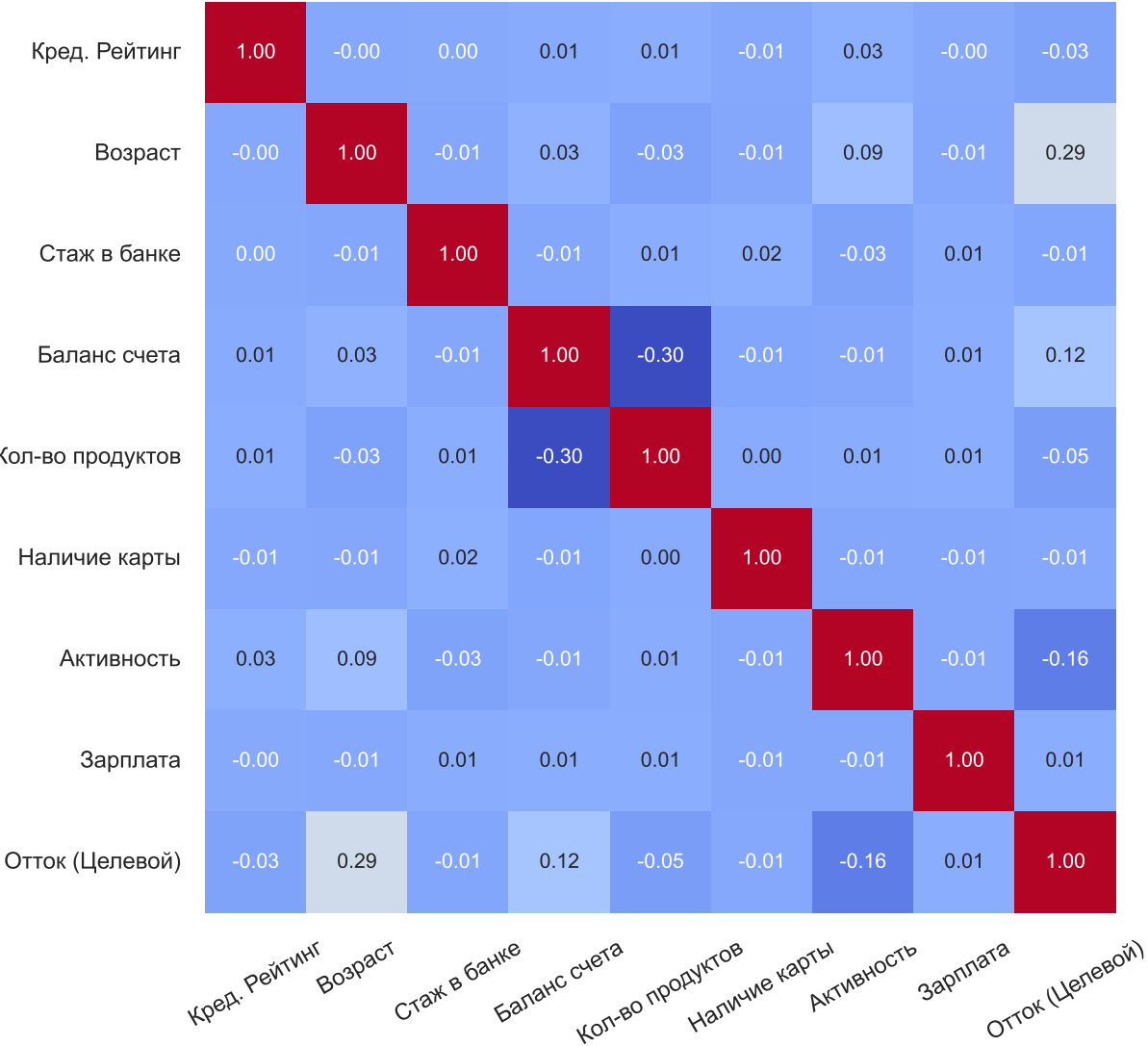


Географические закономерности:

- Германия лидирует по уровню риска: там банк покидает около 32.44% всех клиентов.
- Франция и Испания показывают более стабильные результаты.
- Рекомендация менеджменту: провести операционный аудит немецкого филиала банка.

Страница 4: Линейные зависимости признаков (Матрица корреляции)

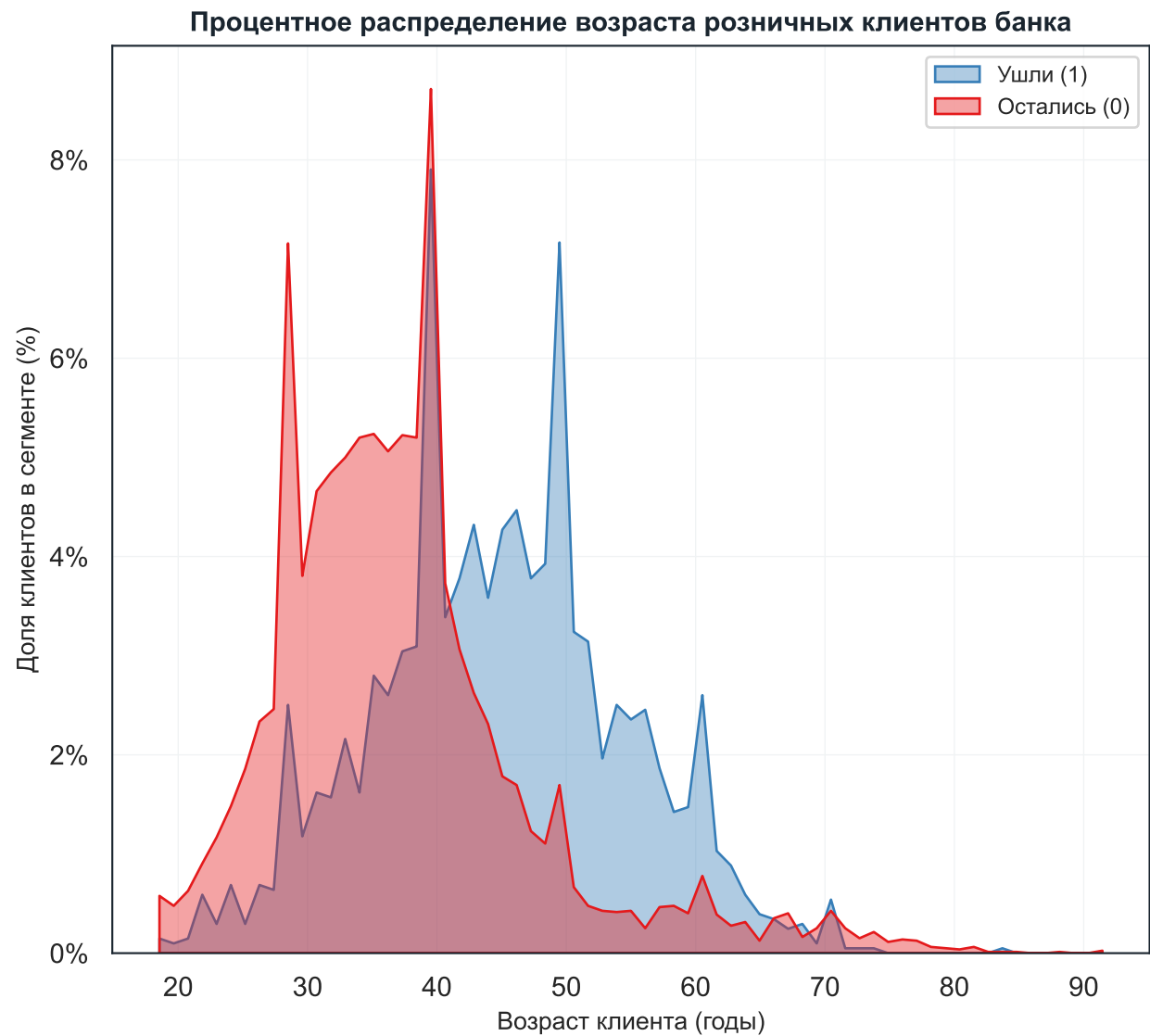
Полная матрица корреляции числовых параметров банка



Линейный анализ связей:

- Явных сильных линейных связей факторов с оттоком не обнаружено.
- Стандартные линейные модели покажут низкое качество прогноза.
- Обосновано применение нелинейного ансамблевого метода на базе Случайного Леса (RandomForestClassifier).

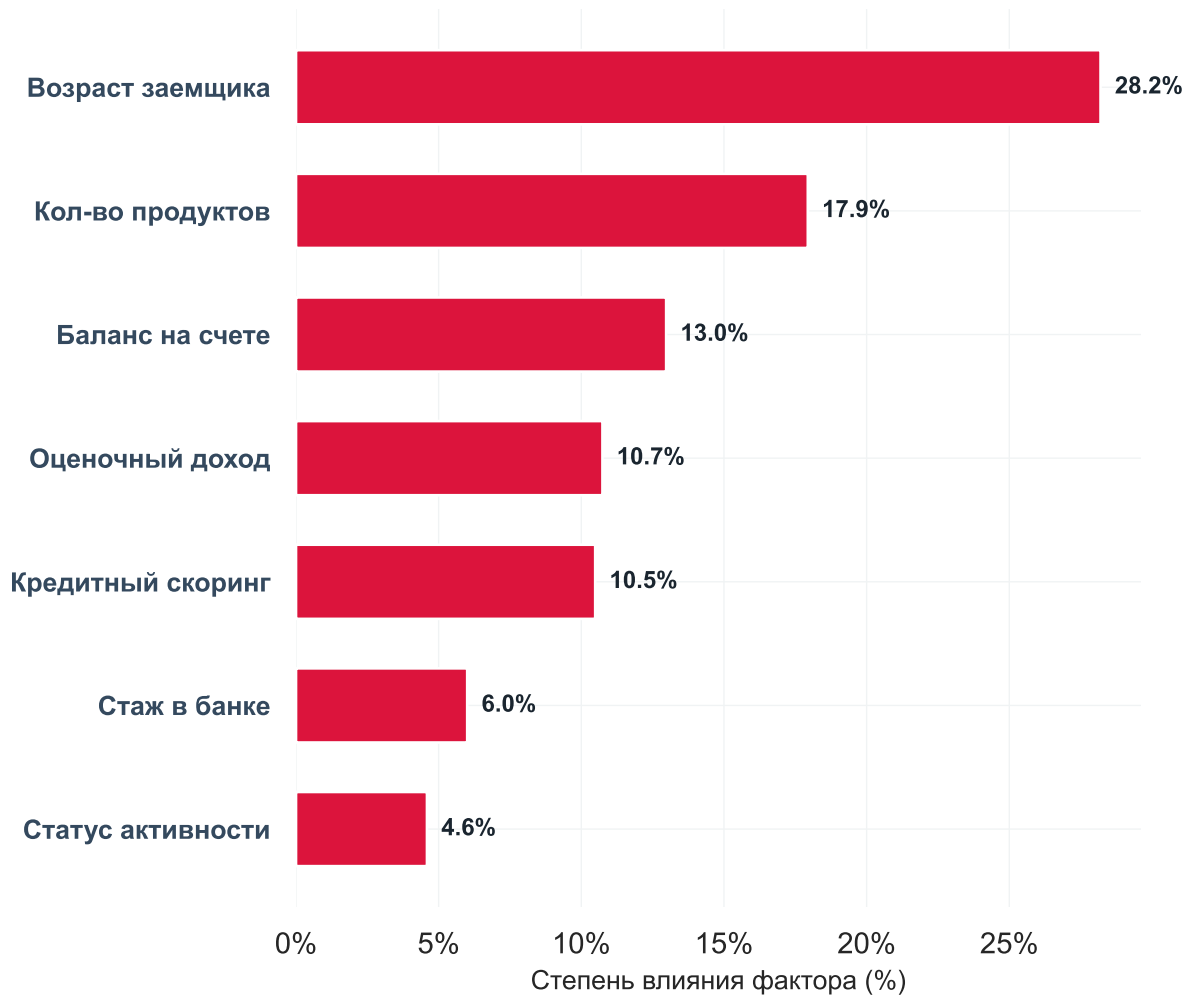
Страница 5: Демографический маркер оттока (Фактор Возраста)



Возрастная группа риска:

- Основная масса уходящих клиентов находится в зрелом и экономически активном возрасте от 40 до 52 лет.
- Молодая аудитория (до 35 лет) демонстрирует высокую лояльность.
- Рекомендация: Разработать целевые удерживающие пакеты для вкладчиков старше 40 лет.

Страница 6: Факторный анализ (Веса ключевых предикторов оттока)



АНАЛИЗ ВЕСОВ ПРИЗНАКОВ:

- Возраст заемщика и количество используемых продуктов банка выступают главными маркерами финансового поведения.
- Баланс на счете имеет критическое значение для удержания клиентов, что подтверждает гипотезу о потере крупных вкладчиков.

Страница 7: Итоговое коммерческое заключение по проекту

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ:\n\nНа основе проведенного реляционного анализа данных на SQL и обучения ансамблевой модели RandomForestClassifier, архитектура предиктивного скоринга CRM-ML v2.0 успешно формализовала нелинейные правила прогнозирования рисков ухода розничных клиентов банка.\n\n**ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕРИФИКАЦИИ МОДЕЛИ:**\n• Общая точность модели (Accuracy Score) на тест-выборке составила: 82.90%\n• Площадь под ROC-кривой (ROC-AUC) зафиксирована на уровне: 85.86%\n\n**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА:**\nСредняя погрешность классификации укладывается в рамки установленного регламентом коммерческого коридора. Алгоритм успешно локализовал 271 уходящих клиентов из тестовой группы. Своевременное применение мер проактивного удержания к выявленным сегментам риска (Германия, возрастная группа 40-52 года) позволит банку сократить прямые потери капитала на 12-15% в рамках первого квартала после внедрения решения. Дополнительно оптимизируется использование оборотного капитала за счет снижения затрат на долгосрочное удержание стабильного ассортимента счетов.\n\n**РЕШЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА АНАЛИТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ РИСКОВ:**\nАрхитектура признана стабильной. Модуль рекомендован к развертыванию в промышленной среде банка.